Université Alioune Diop de Bambey
L'excellence est ma constance, l'éthique ma vertu

CHAPITRE 2

ARCHITECTURE & TECHNOLOGIE DES ORDINATEURS

Représentation de l'information : Les systèmes de numération

1

Dr Abdou Khadre DIOP

Département Technologies de l'Information et de la Communication

CHAPITRE 2

Introduction

- L'Informatique est la science du traitement automatique de l'information. Quelle que soit la nature de l'information traitée par un ordinateur (images, sons, textes, valeurs numériques), elle est toujours représentée sous la forme d'un ensemble de nombres binaires.

- Une information élémentaire correspond a un chiffre binaire (0 ou 1) appelé bit. Le terme bit signifie "binary digit".

- Le codage de l'information permet d'établir une correspondance entre la représentation externe de l'information et sa représentation binaire.

CHAPITRE 2

Introduction

- D'habitude l'Homme représente les nombres en utilisant dix symbols différents : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
  Ce système est appelé le système décimal (déci signifie dix).
- Cependant d'autres formes de numération existent et fonctionnent en utilisant un nombre de symboles distincts.
  Exemple :
  - ➔Système binaire (bi : deux)
  - ➔Système octal (oct : huit)
  - ➔Système hexadécimal (hexa-déci : seize)
- Dans un système de numération, le nombre de symboles distincts est appelé la base.

CHAPITRE 2

Système de numération décimal :

- On utilise dix symboles différents : {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
  N'importe quelle combinaison des symboles {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} nous donne un nombre.

- Exemple 1 : $(543128)_{10}$ → Nombre entier
  - Poids fort
  - Poids faible

- Exemple 2 : $(13976,2584)_{10}$ → Nombre réel
  - Partie entière
  - Partie décimale

CHAPITRE 2

Système de numération décimale :

- Un nombre décimal peut être écrit sous la forme ci-dessous appelée représentation positionnelle dans la base 10.

$$(a_m a_{m-1} \dots a_2 a_1 a_0, a_{-1} \dots a_{-n})_{10} = a_m.10^m + a_{m-1}.10^{m-1} + \dots + a_2.10^2 + a_1.10^1 + a_0.10^0 + a_{-1}.10^{-1} + \dots + a_{-n}.10^{-n}$$

$$(a_m a_{m-1} \dots a_2 a_1 a_0, a_{-1} \dots a_{-n})_{10} = a_m.10^m + a_{m-1}.10^{m-1} + \dots + a_2.10^2 + a_1.10^1 + a_0.10^0 + a_{-1}.10^{-1} + \dots + a_{-n}.10^{-n}$$

CHAPITRE 2

Système de numération décimal :

- Un nombre décimal peut être écrit sous la forme ci-dessous appelée représentation positionnelle dans la base 10.

Exemple : Représentation positionnelle de $(13976,2548)_{10}$

$$(13976,2548)_{10} = 1.10^4 + 3.10^3 + 9.10^2 + 7.10^1 + 6.10^0 + 2.10^{-1} + 5.10^{-2} + 4.10^{-3} + 8.10^{-4}$$

$$(13976,2548)_{10} = 1.10^4 + 3.10^3 + 9.10^2 + 7.10^1 + 6.10^0 + 2.10^{-1} + 5.10^{-2} + 4.10^{-3} + 8.10^{-4}$$

4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4

CHAPITRE 2

Système de numération décimal :

$$(13976,2548)_{10}$$

Positions → 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4

Pour situer les positions de chaque chiffre compris dans le nombre, il faut numéroter à partir de 0, de la droite vers la gauche pour la partie entière et à partir de -1, de la gauche vers la droite pour la partie décimale.

$$(13976,2548)_{10} = 1.10^4 + 3.10^3 + 9.10^2 + 7.10^1 + 6.10^0 + 2.10^{-1} + 5.10^{-2} + 4.10^{-3} + 8.10^{-4}$$

4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4

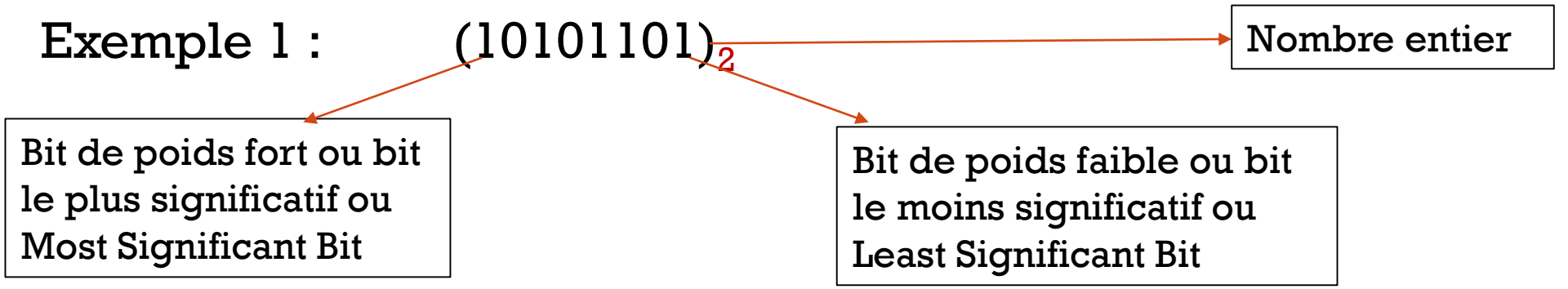
Calculer la représentation positionnelle d'un nombre revient à décomposer le nombre suivant les puissances de 10 (Base décimale)

CHAPITRE 2

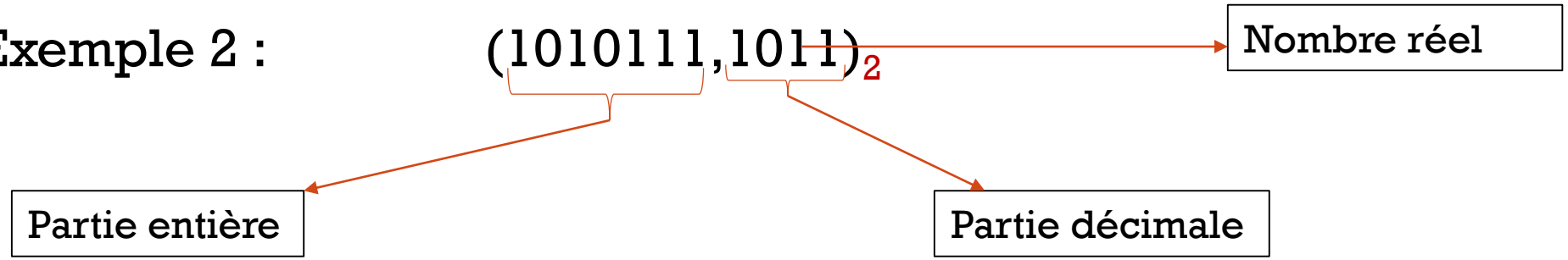
Système de numération binaire :

- Dans le système binaire, on utilise uniquement 2 symboles {0,1} pour exprimer n'importe quelle valeur.
- Toute combinaison des symboles ou bits {0,1} nous donne un nombre binaire.

- Exemple 1 : $(10101101)_2$



- Exemple 2 : $(1010111,1011)_2$



CHAPITRE 2

a. Conversion décimal➔ binaire :

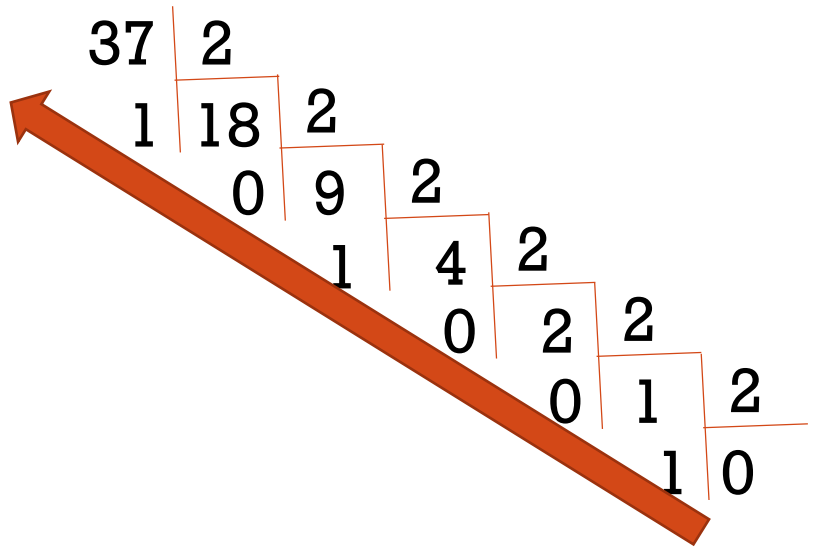
i. Cas des nombres entiers :

➢ Divisions successives :

Le principe de la conversion de la base 10 à la base 2 consiste à faire des divisions successives du nombre par 2 jusqu'à ce que le quotient soit nul et prendre le reste des divisions dans l'ordre inverse.

Exemple : Convertir $(37)_{10}=(?)_2$

$(37)_{10}=(100101)_2$



CHAPITRE 2

a. Conversion décimal➔ binaire :

i. Cas des nombres entiers :

- **Extraction de la plus grande puissance :**

Le principe de la conversion de la base 10 à la base 2 consiste à extraire la plus grande puissance de 2 qui ne dépasse pas ce nombre. Répéter le processus en considérant le résultat obtenu jusqu'à ce dernier soit nul.

1. Lister toutes les puissances de 2 de la droite vers la gauche (sans dépasser le nombre décimal à convertir);
2. Ecrire 1 sous les puissances extradites et 0 sous les puissances non extradites;
3. Lire le nombre binaire (de la gauche vers la droite).

Exemple : Convertir $(37)_{10}=(?)_2$

CHAPITRE 2

a. Conversion décimal➔ binaire :

i. Cas des nombres entiers :

- **Extraction de la plus grande puissance :**

Exemple : Convertir $(37)_{10}=(?)_2$

37 - 32 = 5

5 - 4 = 1

1 - 1 = 0

32	16	8	4	2	1
1	0	0	1	0	1



$(37)_{10}=(100101)_2$

a. Conversion décimal➔ binaire :

i. Cas des nombres fractionnaires :

Un nombre réel est constitué de deux parties : la partie entière et la partie décimale. Cette dernière est transformée en binaire en effectuant des multiplications successives par 2 jusqu'à ce que la partie décimale soit nulle ou une precision soit atteinte.

Exemple : Convertir $(37,625)_{10}=(?)_2$

$(37,625)_{10}=(37)_{10} + (0,625)_{10}$

$(37)_{10}=(100101)_2$

$(37,625)_{10}=(100101,101)_2$

0,625*2 = 1,25 1

0,25*2 = 0,5 0

0,5*2 = 1,0 1

CHAPITRE 2

a. Conversion binaire➔ décimal :

Le principe de la conversion de la base 2 à la base 10, consiste à calculer la représentation positionnelle dans la base 2.

Exemple : Convertir $(100101,101)_2=(?)_{10}$

$$(100101,101)_2 = 1.2^5 + 1.2^2 + 1.2^0 + 1.2^{-1} + 1.2^{-3}$$

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3

$$(100101,101)_2 = (37,625)_{10}$$

CHAPITRE 2

Dans le système de numération octal, on utilise 8 symboles {0,1,2,3,4,5,6,7} pour exprimer n'importe quelle valeur.

Conversion décimal→ octal :

Le principe de la conversion de la base 10 à la base 8 est analogue au principe de la conversion de la base 10 à la base 2. On remplace 2 par 8.

Exemple : Convertir $(37,625)_{10}=(?)_8$

$(37,625)_{10}=(37)_{10}+ (0,625)_{10}$

$(37)_{10}=(?)_8$ { Divisions successives

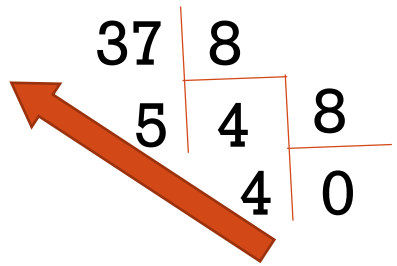
Extraction de la plus grande puissance

$(0,625)_{10}=(?)_8$ → Multiplications successives

CHAPITRE 2

Divisions successives :

$(37)_{10}=(?)_8$



$(37)_{10}=(45)_8$

Extraction de la plus grande puissance :

$(37)_{10}=(?)_8$

8 1

4 5

$(37)_{10}=(45)_8$

$37-8=29$	$13-8=5$	$3-1=2$
$29-8=21$	$5-1=4$	$2-1=1$
$21-8=13$	$4-1=3$	$1-1=0$

Multiplications successives :

$(0,625)_{10}=(?)_8$ $\quad 0,625*8 = 5,0 \rightarrow 5$ $\quad (0,625)_{10}=(0,5)_8$

$$(37,625)_{10}=(45,5)_8$$

Conversion octal➔ décimal :

Le principe de la conversion de la base 8 à la base 10, consiste à calculer la représentation positionnelle dans la base 8.

Exemple : Convertir $(45,5)_8=(?)_{10}$

$(45,5)_8= 4.8^1 + 5.8^0 + 5.8^{-1}$

1 0 -1

$(45,5)_8= (37,625)_{10}$

CHAPITRE 2

Conversion octal➔ binaire :

Le principe de la conversion de la base 8 à la base 2 consiste à remplacer chaque symbole de la base 8 par son équivalent binaire sur 3 bits.

Exemple : Convertir $(45,5)_8=(?)_2$

$(45,5)_8= (100101,101)_2$

100 101 101

$(45,5)_8= (100101,101)_2$

Table de correspondance Base 8 ←→Base 2

Base 8	Base 2
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

CHAPITRE 2

Conversion binaire➔ octal :

Le principe de la conversion de la base 2 à la base 8 consiste à constituer des groupes de 3 bits (de la droite vers la gauche pour la partie entière et de la gauche vers la droite pour la partie décimale). On remplace chaque regroupement de 3 bits par la valeur octale correspondante.

Exemple : Convertir $(100101,101)_2=(?)_8$

$(100101,101)_2 = (45,5)_8$

4 5 5

$(100101,101)_2=(45,5)_8$

Table de correspondance Base 8 ←→Base 2

Base 8	Base 2
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

SYSTÈME DE NUMÉRATION HEXADÉCIMAL (1/7)

Dans le système de numération hexadécimal, on utilise 16 symboles {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F} pour exprimer n'importe quelle valeur.

Base 16	Base 10
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
A	10
B	11
C	12
D	13
E	14
F	15

Dans le système de numération hexadécimal, on utilise 16 symboles {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F} pour exprimer n'importe quelle valeur.

Conversion décimal➔ hexadécimal :

Le principe de la conversion de la base 10 à la base 16 est analogue au principe de la conversion de la base 10 à la base 2. On remplace 2 par 16.

Exemple : Convertir $(37,625)_{10}=(?)_{16}$

$(37,625)_{10}=(37)_{10}+ (0,625)_{10}$

$(37)_{10}=(?)_{16}$ { Divisions successives

Extraction de la plus grande puissance

$(0,625)_{10}=(?)_{16}$ ➡ Multiplications successives

CHAPITRE 2

Divisions successives :

$(37)_{10}=(?)_{16}$

37	16	
5	2	16
	2	0

$(37)_{10}=(25)_{16}$

Extraction de la plus grande puissance :

$(37)_{10}=(?)_{16}$

$37 - 16 = 21 \quad 4 - 1 = 3 \quad 1 - 1 = 0$

$21 - 16 = 5 \quad 3 - 1 = 2$

$5 - 1 = 4 \quad 2 - 1 = 1$

16 1

2 5 →

$(37)_{10}=(25)_{16}$

Multiplications successives :

$(0,625)_{10}=(?)_{16}$ $\quad 0,625*16 = 10,0$ ➔ 10 $\quad (0,625)_{10}=(0,A)_{16}$

$$(37,625)_{10}=(25,A)_{16}$$

Conversion hexadécimal➔ décimal :

Le principe de la conversion de la base 16 à la base 10, consiste à calculer la représentation positionnelle dans la base 16.

Exemple : Convertir $(25,A)_{16}=(?)_{10}$

$(25,A)_{16}= 2.16^{1} + 5.16^{0} + 10.16^{-1}$

1 0 -1

$$(25,A)_{16}= (37,625)_{10}$$

CHAPITRE 2

Base 16	Base 2
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
A	1010
B	1011
C	1100
D	1101
E	1110
F	1111

Conversion hexadécimal➔ binaire :

Le principe de la conversion de la base 16 à la base 2 consiste à remplacer chaque symbole de la base 16 par son équivalent binaire sur 4 bits.

Exemple : Convertir $(25,A)_{16}=(?)_2$

$(25,A)_{16}= (00100101,1010)_2$

0010 0101 1010

$(25,A)_{16}= (100101,101)_2$

Table de correspondance Base 16 ←→Base 2

CHAPITRE 2

Base 16	Base 2
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
A	1010
B	1011
C	1100
D	1101
E	1110
F	1111

Conversion binaire➔ hexadécimal :

Le principe de la conversion de la base 2 à la base 16 consiste à constituer des groupes de 4 bits (de la droite vers la gauche pour la partie entière et de la gauche vers la droite pour la partie décimale). On remplace chaque regroupement de 4 bits par la valeur hexadécimale correspondante.

Exemple : Convertir $(100101,101)_2=(?)_{16}$

$(00100101,1010)_2 = (25,A)_{16}$

2 5 A

$(100101,101)_2=(25,A)_{16}$

Table de correspondance Base 16 ←→Base 2

Conversion octal➔ hexadécimal :

Le principe de la conversion de la base 8 à la base 16 ou la conversion de la base 16 à la base 8 consiste à considérer la base 2 comme base intermédiaire.

Exemple 1 : Convertir $(45,5)_8=(?)_{16}$

$(45,5)_8= (100101,101)_2=(25,A)_{16}$

$(45,5)_8=(25,A)_{16}$

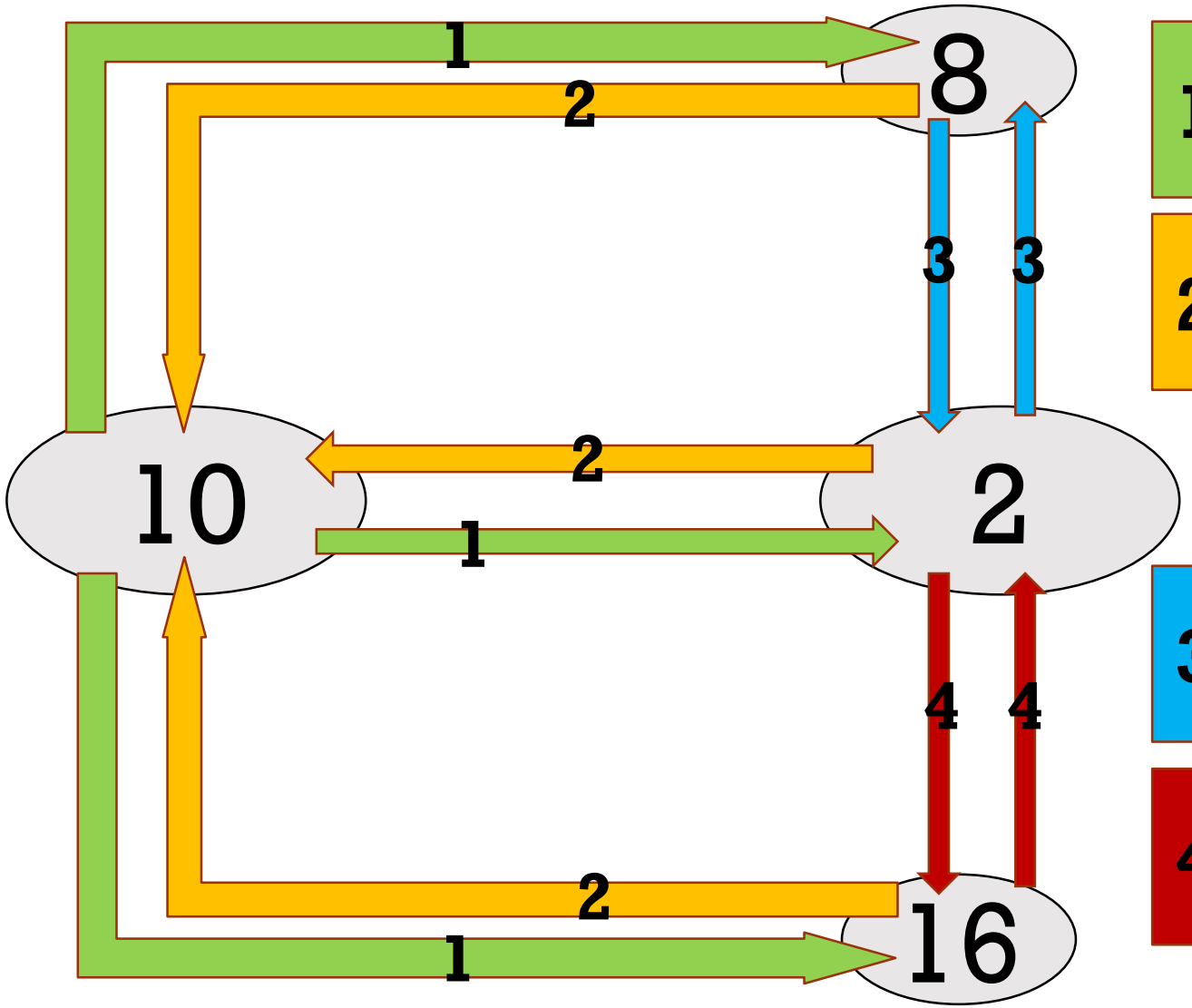
Exemple 2 : Convertir $(25,A)_{16}=(?)_8$

$(25,A)_{16}= (100101,101)_2=(45,5)_8$

$(25,A)_{16}= (45,5)_8$

SYSTÈME DE NUMÉRATION : RÉCAPITULATION

CHAPITRE 2



1	Divisions successives Extraction de la plus grande puissance Multiplications successives
2	Représentation positionnelle
3	Table de correspondance Base 8 ←→Base 2
4	Table de correspondance Base 16 ←→Base 2